

# Rangkuman HTML

## i. HTML

1. HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web dengan mengatur struktur konten seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan elemen lainnya. HTML bekerja dengan menggunakan tag-tag tertentu (seperti `<html>`, `<head>`, `<body>`, `<p>`, `<a>`, dll.) untuk memberi kerangka pada halaman web, sehingga konten dapat ditampilkan dengan baik di browser. HTML sendiri hanya mengatur struktur, sedangkan tampilan diperindah dengan CSS dan interaktivitas ditambahkan dengan JavaScript. Sebagai contoh, struktur dasar HTML mencakup deklarasi `<!DOCTYPE html>`, elemen `<html>` sebagai akar, `<head>` untuk metadata, dan `<body>` untuk isi yang tampil di layar
  - Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen: `<!DOCTYPE html>`. Dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan `<html>` dan diakhiri dengan `</html>`. Bagian yang terlihat dari dokumen HTML berada di antara `<body>` dan `</body>`.
  - Deklarasi tersebut `<!DOCTYPE>` mewakili jenis dokumen, dan membantu browser menampilkan halaman web dengan benar. Itu hanya boleh muncul satu kali, di bagian atas halaman (sebelum tag HTML apa pun). Deklarasi `<!DOCTYPE>` tidak peka huruf besar/kecil. Deklarasi `<!DOCTYPE>` untuk HTML5
  - Judul HTML didefinisikan dengan tag `<h1>` to `<h6>`. `<h1>` mendefinisikan judul yang paling penting. `<h6>` mendefinisikan judul yang paling tidak penting.
  - Paragraf HTML didefinisikan dengan `<p>` tag.
  - Tautan HTML didefinisikan dengan `<a>` tag.
2. HTML adalah pondasi utama dalam dunia pengembangan web. Dengan HTML, kita dapat mengatur struktur, menyusun elemen, dan memastikan konten tersaji dengan baik kepada pengguna melalui berbagai perangkat. Meskipun tampak sederhana, penguasaan HTML adalah langkah awal yang sangat penting sebelum mempelajari teknologi lanjutan seperti CSS untuk mempercantik tampilan atau JavaScript untuk menambahkan interaktivitas.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

## ii. ELEMEN

1. Dalam HTML, **elemen** adalah bagian dasar yang membangun struktur halaman web. Elemen terdiri dari **tag pembuka**, **konten**, dan biasanya diakhiri dengan **tag penutup**. Setiap elemen digunakan untuk tujuan tertentu, seperti menampilkan teks, gambar, tautan, tabel, formulir, dan lain-lain. Elemen HTML biasanya berbentuk pasangan tag, misalnya:

```
html
CopyEdit
<p>Ini adalah sebuah paragraf.</p>
```

Pada contoh di atas:

- <p> adalah **tag pembuka** (opening tag),
- Ini adalah sebuah paragraf. adalah **konten**,
- </p> adalah **tag penutup** (closing tag).

Namun, ada juga **elemen kosong** (self-closing elements) yang tidak memiliki konten dan tidak memerlukan tag penutup, misalnya:

```
html
CopyEdit

<br>
```

Beberapa contoh **elemen penting dalam HTML**:

- <h1> sampai <h6> → untuk membuat judul dari yang paling besar hingga paling kecil.
- <p> → untuk membuat paragraf teks.
- <a> → untuk membuat tautan (link).
- <img> → untuk menampilkan gambar.
- <div> → untuk membuat bagian umum atau wadah.
- <span> → untuk menandai bagian kecil di dalam teks.
- <ul>, <ol>, <li> → untuk membuat daftar (list).

### Struktur umum elemen HTML

sangat penting untuk menjaga halaman tetap rapi, mudah dibaca, dan diinterpretasikan dengan baik oleh browser maupun mesin pencari. Setiap elemen bisa juga memiliki **atribut** tambahan (seperti href, src, alt, class, id) untuk memberikan informasi tambahan atau mengatur perilaku elemen tersebut.

## 1. JUDUL HTML

- Judul HTML didefinisikan dengan tag <h1> to <h6>. <h1> mendefinisikan judul yang paling penting. <h6> mendefinisikan judul yang paling tidak penting.

## 2. PARAGRAF HTML

- Elemen HTML <p> mendefinisikan sebuah paragraf.

<p>

This paragraph  
contains a lot of lines  
in the source code,  
but the browser  
ignores it.

</p>

<p>

This paragraph  
contains a lot of spaces  
in the source code,  
but the browser  
ignores it.

</p>

## 3. ATRIBUT GAYA HTML

- Mengatur gaya suatu elemen HTML, dapat dilakukan dengan style atribut. Atribut HTML style memiliki sintaksis berikut

<tagname style="property:value;">

- Warna latar belakang

background-color

Contoh :

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>

<p>This is a paragraph.</p>

</body>

# 1. HTML Text Formatting (Gaya Teks di HTML)

HTML menyediakan banyak elemen untuk mengatur gaya teks, misalnya:

- `<b>` — Membuat teks **bold** (tebal).
- `<i>` — Membuat teks *italic* (miring).
- `<u>` — Memberi **garis bawah** pada teks.
- `<small>` — Menampilkan teks dengan ukuran lebih kecil.
- `<mark>` — Memberi tanda highlight pada teks.
- `<del>` — Menandai teks yang dihapus (coret).
- `<ins>` — Menandai teks yang ditambahkan (garis bawah).

**Contoh:**

```
html
<p><b>Teks Tebal</b> dan <i>Teks Miring</i></p>
```

---

## 2. HTML Links (Tautan HTML)

Untuk membuat link (tautan), gunakan tag `<a>`.

- Atribut `href` menentukan tujuan link.

**Contoh:**

```
html
<a href="https://www.w3schools.com">Kunjungi W3Schools</a>
```

Tambahkan `target="_blank"` untuk membuka link di tab baru:

```
html
<a href="https://www.w3schools.com" target="_blank">Buka di tab
baru</a>
```

---

## 3. HTML Images (Gambar HTML)

Untuk menampilkan gambar, gunakan tag `<img>`.

- `src` menentukan lokasi file gambar.
- `alt` mendeskripsikan gambar jika tidak bisa ditampilkan.

**Contoh:**

```
html

```

---

## 4. HTML Styles (CSS di HTML)

Mengatur tampilan elemen dengan atribut `style`.

- Contoh pengaturan warna, font, dan margin.

**Contoh:**

```
html
<p style="color:blue; font-size:20px;">Ini teks berwarna biru.</p>
```

Beberapa properti style umum:

- `color` → warna teks
- `font-size` → ukuran teks
- `background-color` → warna latar belakang
- `text-align` → perataan teks (kiri, tengah, kanan)

---

## 5. HTML Tables (Tabel HTML)

Tabel dibuat dengan kombinasi tag:

- `<table>` → mendefinisikan tabel.
- `<tr>` → baris tabel (**table row**).
- `<th>` → kepala kolom (**table header**).
- `<td>` → isi kolom (**table data**).

**Contoh Tabel Sederhana:**

```
html
CopyEdit
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nama</th>
    <th>Umur</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ani</td>
    <td>20</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>22</td>
  </tr>
</table>
```

# 1. Struktur Dasar HTML

Struktur dasar halaman HTML:

```
html
CopyEdit
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Judul Halaman</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <style>
      /* CSS bisa ditaruh di sini */
    </style>
    <script>
      // JavaScript juga bisa ditaruh di sini
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Selamat Datang</h1>
    <p>Ini adalah halaman web dasar.</p>
  </body>
</html>
```

---

## 2. Bagian `<head>` HTML

Berfungsi memberi **informasi tentang dokumen**. Umumnya berisi:

- `<title>` → judul halaman (muncul di tab browser)
  - `<meta>` → metadata (karakter, viewport)
  - `<link>` → hubungkan ke file CSS eksternal
  - `<style>` → CSS internal
  - `<script>` → JavaScript internal atau eksternal
  - `<base>` → URL dasar untuk semua link
- 

## 3. Elemen `<div>` (Layout Block Container)

`<div>` digunakan untuk **mengelompokkan** konten menjadi blok. Biasanya dipakai untuk membuat **layout** atau bagian-bagian halaman. Contoh:

```
html
<div style="background-color:lightblue; padding:20px;">
  <h2>Bagian Konten</h2>
  <p>Ini adalah paragraf di dalam div.</p>
</div>
```

- **CSS Grid** atau **Flexbox** → untuk membuat kolom dan baris
- **Kelas (`class`)** → untuk styling tertentu

## 4. HTML Layout (Struktur Halaman Web)

Untuk menyusun halaman secara terstruktur, HTML5 menyediakan **elemen semantik**:

| Elemen                       | Fungsi                                |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <code>&lt;header&gt;</code>  | Bagian atas (judul/logo/navigasi)     |
| <code>&lt;nav&gt;</code>     | Menu navigasi                         |
| <code>&lt;main&gt;</code>    | Konten utama                          |
| <code>&lt;section&gt;</code> | Bagian dari konten                    |
| <code>&lt;article&gt;</code> | Konten mandiri (seperti artikel/blog) |
| <code>&lt;aside&gt;</code>   | Konten sampingan (iklan/sidebar)      |
| <code>&lt;footer&gt;</code>  | Bagian bawah halaman                  |

Contoh Struktur Layout:

```
html
<body>
  <header><h1>Website Saya</h1></header>
  <nav>
    <ul><li><a href="#">Home</a></li></ul>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h2>Artikel Utama</h2>
      <p>Isi konten...</p>
    </section>
    <aside>
      <p>Sidebar/Info tambahan</p>
    </aside>
  </main>
  <footer>
    <p>© 2025 Website Saya</p>
  </footer>
</body>
```

## 5. Menambahkan JavaScript dalam HTML

A. Dalam Tag `<script>`:

```
html
<script>
  alert("Selamat datang di situs saya!");
</script>
```

B. Eksternal:

```
html
CopyEdit
<script src="script.js"></script>
```

C. Interaksi Dasar HTML + JS:

```
html
```

CopyEdit

```
<button onclick="document.getElementById('demo').innerText = 'Tombol ditekan!'">Klik Saya</button>
<p id="demo">Tunggu...</p>
```

---

## 6. Menggunakan `div` untuk Layout Fleksibel

### A. Flexbox Layout:

html

```
<div style="display: flex;">
  <div style="flex: 1; background: lightcoral;">Kolom 1</div>
  <div style="flex: 1; background: lightblue;">Kolom 2</div>
</div>
```

### B. Grid Layout:

html

```
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr;">
  <div style="background: lightgreen;">Kolom A</div>
  <div style="background: lightyellow;">Kolom B</div>
</div>
```

## 7. HTML Responsif

### Wajib Pakai:

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Gunakan unit fleksibel:

- %, em, rem, vw, vh (bukan px tetap)

### Gunakan media queries (di CSS):

css

```
@media (max-width: 600px) {
  body {
    background-color: lightgray;
  }
}
```



## HTML Computer Code

HTML menyediakan tag khusus untuk menampilkan kode komputer:

- `<code>` → teks kode
- `<pre>` → mempertahankan spasi & format
- `<kbd>` → input dari keyboard
- `<samp>` → output program
- `<var>` → variabel

### Contoh:

```
html
<pre>
  <code>let x = 5;</code>
</pre>
```

---

## HTML Semantics

Elemen semantik menjelaskan **makna konten** (bukan hanya tampilannya). Contoh: `<article>`, `<section>`, `<nav>`, `<footer>`, `<header>`, dll. Membantu SEO dan aksesibilitas.

---

## HTML Style Guide

Panduan penulisan HTML yang rapi dan konsisten, misalnya:

- Gunakan huruf kecil untuk tag & atribut
  - Gunakan tanda kutip pada nilai atribut
  - Hindari spasi berlebih
  - Selalu tutup elemen dengan benar
- 

## HTML Entities

Digunakan untuk menampilkan karakter khusus (yang tidak bisa diketik langsung):

- `&lt;` → <
  - `&gt;` → >
  - `&amp;` → &
  - `&quot;` → "
  - `&nbsp;` → spasi non-breaking
-

## HTML Symbols

Simbol-simbol umum dalam HTML:

- `&copy;` → ©
- `&euro;` → €
- `&yen;` → ¥
- `&hearts;` → ♥

---

## HTML Emojis

HTML bisa menampilkan emoji langsung atau via Unicode:

```
html
<p>👤</p>
<p>&#128512;</p> <!-- Unicode -->
```

---

## HTML Charsets

Charset menentukan **jenis karakter yang bisa ditampilkan**. Yang umum digunakan:

```
html
t
<meta charset="UTF-8">
```

UTF-8 mendukung hampir semua karakter di dunia.

---

## HTML URL Encode

Digunakan untuk mengganti karakter khusus dalam URL:

- Spasi → %20
- : → %3A
- / → %2F

Contoh:

```
perl
CopyEdit
https://example.com/search?q=nama%20saya
```

---

## Perbedaan HTML dan XHTML

HTML (HyperText Markup Language) dan XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. XHTML merupakan versi **lebih ketat** dari HTML yang mengikuti aturan XML.

### 🔍 Perbandingan Utama HTML vs XHTML

| Aspek                     | HTML                                           | XHTML                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur Dokumen</b>   | Bebas, lebih toleran kesalahan                 | Harus <b>valid secara ketat</b> seperti XML                          |
| <b>Penulisan Tag</b>      | Tidak semua tag wajib ditutup                  | Semua tag <b>harus ditutup</b> (termasuk <code>&lt;br /&gt;</code> ) |
| <b>Case Sensitivity</b>   | Tidak sensitif huruf besar/kecil               | <b>Case-sensitive</b> , semua tag <b>huruf kecil</b>                 |
| <b>Atribut</b>            | Nilai atribut bisa tanpa tanda kutip           | Semua nilai atribut <b>harus diapit kutip</b>                        |
| <b>Doctype</b>            | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code> (sederhana) | Doctype panjang: <code>&lt;!DOCTYPE html PUBLIC ...&gt;</code>       |
| <b>Parsing di Browser</b> | Toleran terhadap kesalahan                     | Harus valid → jika tidak, browser bisa gagal merender                |
| <b>Kompatibilitas</b>     | Lebih fleksibel di semua browser               | Butuh parser XML dan validasi ketat                                  |
| <b>Tujuan</b>             | Untuk kemudahan pengembangan web               | Untuk kepatuhan standar dan integrasi XML                            |

### Contoh Perbedaan Kode

#### 🔗 HTML:

```
html
CopyEdit

<br>
```

#### 🔗 XHTML:

```
xhtml

<br />
```

# Kapan Gunakan XHTML?

- Jika proyek kamu **butuh validasi XML**
- Untuk **sistem ketat atau dokumentasi teknis**
- Jika ingin struktur data yang **diolah oleh mesin**

Namun, **HTML5** saat ini **lebih umum digunakan** karena:

- Mudah dipelajari
- Lebih fleksibel
- Kompatibel dengan semua browser modern

## 1. HTML Forms

HTML Form adalah bagian dari halaman web yang digunakan untuk **mengirimkan data ke server**.

Struktur dasar:

```
html
CopyEdit
<form action="/proses" method="post">
  <!-- Elemen input -->
</form>
```

- `action` → URL tujuan data dikirim
- `method` → GET atau POST

---

## 2. HTML Form Attributes

Atribut penting pada tag `<form>`:

| Atribut                   | Fungsi                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>action</code>       | URL tujuan data dikirim                                                    |
| <code>method</code>       | Metode pengiriman: <code>GET</code> (URL), <code>POST</code> (tersembunyi) |
| <code>target</code>       | Tujuan tampilan hasil, contoh: <code>_blank</code> , <code>_self</code>    |
| <code>autocomplete</code> | Aktifkan/nonaktifkan auto isi ( <code>on / off</code> )                    |
| <code>novalidate</code>   | Menonaktifkan validasi form bawaan browser                                 |
| <code>enctype</code>      | Tipe data form (contoh: <code>multipart/form-data</code> untuk upload)     |

---

### 3. HTML Form Elements

Elemen-elemen penting yang digunakan di dalam form:

| Elemen                        | Fungsi                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>&lt;input&gt;</code>    | Input data (teks, email, password, dll)       |
| <code>&lt;textarea&gt;</code> | Kotak teks panjang (multiline)                |
| <code>&lt;button&gt;</code>   | Tombol (submit/reset/custom)                  |
| <code>&lt;select&gt;</code>   | Dropdown pilihan                              |
| <code>&lt;option&gt;</code>   | Opsi dalam select                             |
| <code>&lt;label&gt;</code>    | Label untuk elemen form (untuk aksesibilitas) |
| <code>&lt;fieldset&gt;</code> | Kelompokkan elemen form                       |
| <code>&lt;legend&gt;</code>   | Judul dari fieldset                           |
| <code>&lt;datalist&gt;</code> | Menyediakan auto-complete untuk input         |
| <code>&lt;output&gt;</code>   | Menampilkan hasil dari kalkulasi/formula      |

---

### 4. HTML Input Types

Jenis-jenis input berdasarkan `type`:

| <code>type</code>     | Fungsi                        |
|-----------------------|-------------------------------|
| <code>text</code>     | Input teks                    |
| <code>email</code>    | Input email (dengan validasi) |
| <code>password</code> | Input sandi                   |
| <code>number</code>   | Input angka                   |
| <code>date</code>     | Input tanggal                 |
| <code>time</code>     | Input waktu                   |
| <code>checkbox</code> | Kotak centang                 |
| <code>radio</code>    | Tombol pilihan                |

| <b>type</b> | <b>Fungsi</b>     |
|-------------|-------------------|
| submit      | Tombol kirim form |
| reset       | Reset form        |
| file        | Unggah file       |
| hidden      | Data tersembunyi  |
| color       | Pilih warna       |
| range       | Slider angka      |
| search      | Input pencarian   |
| tel         | Nomor telepon     |
| url         | Input tautan      |

---

## 5. 🌀 HTML Input Attributes

Atribut penting pada tag `<input>`:

| <b>Atribut</b> | <b>Fungsi</b>                             |
|----------------|-------------------------------------------|
| value          | Nilai awal                                |
| placeholder    | Teks petunjuk di dalam input              |
| required       | Wajib diisi                               |
| readonly       | Tidak bisa diubah oleh pengguna           |
| disabled       | Dinonaktifkan                             |
| maxlength      | Batas maksimal karakter                   |
| min, max       | Batas nilai angka atau tanggal            |
| pattern        | Validasi input dengan regex               |
| checked        | Untuk centang default (checkbox/radio)    |
| step           | Nilai kelipatan (misal: angka 5, 10, dll) |

---

## 6. Input Form Attributes (Global + Tambahan)

Beberapa atribut lain untuk kontrol form:

- `form` → mengaitkan input dengan form (meski di luar form)
- `name` → nama data yang dikirim ke server
- `autocomplete="on/off"` → aktifkan auto-complete
- `autofocus` → langsung fokus ke input saat halaman dibuka
- `multiple` → memilih beberapa file/input (khusus `file`, `email`)